法前哨 · 产品形态与界面设计

状态：方案设计，不写代码

日期：2026-10-22

目标：让“法前哨”从一套可运行的多智能体工程，变成**评委敢点、普通用户敢用、自己好维护**的产品

前提：初赛材料优先；本方案只做设计与边界，不改变现有 `legal_acps/` 核心

一、结论先说

不要做“整个项目一个 exe”。

法前哨有三个完全不同的使用面：

使用面	用户	最合适的形态
体验	评委、普通用户、录屏	本地体验版（便携包/桌面 app）或托管网页
真实系统	外部 Agent、平台、自己部署	服务器 + Docker/一键部署，不是 exe
演示	答辩现场、视频	体验版 + 真实平台录屏 + 准备好的案例

所以产品形态应该是：

一个体验入口 + 一个服务端部署包 + 平台/叮当入口。

而不是一个 200MB 的 exe 里塞 12 个常驻 Agent、证书和公网 endpoint。

二、方案对比

2.1 桌面体验版

方案	体量	体验	跨平台	安全/维护	赛前成本
便携文件夹 + 启动脚本	小	中（像工具，不像 app）	Win/mac/Linux 各一份	中	★ 最低
PyInstaller + pywebview	150–300MB	好（双击开窗，Windows 演示）	主要 Windows	杀软误报、启动慢	★★
Tauri + Python sidecar	20–50MB + runtime	最好（赛后产品化）	Win/mac/Linux	需签名/构建链	★★★★
Electron + sidecar	150MB+	好（不推荐）	三平台	重、维护成本高	★★★

建议：

- **赛前**：便携文件夹 + 一键启动，或 PyInstaller `onedir`（不要 `onefile`，启动更稳）；
- **赛后**：Tauri 壳 + Python sidecar，做签名安装包。

2.2 服务端

方案	适合	不适合
Docker Compose	真实多角色、双机、可复现	普通用户桌面
systemd + install.sh	已有 s1/s2 部署	Windows 评委
单 exe	本地演示	公网发现、证书、跨机

建议：Docker Compose 作为“一键部署”主路径，保留现有 systemd 作为生产部署。这比 exe 更符合赛题“平台接入/发现/互联/访问”的验证要求。

2.3 托管网页 / PWA

优点	缺点
零安装、跨平台、更新即时	需要服务器/域名/HTTPS
最适合“发个链接就能试”	真实平台调用仍需后端
可做 PWA 安装	隐私/数据合规要写清

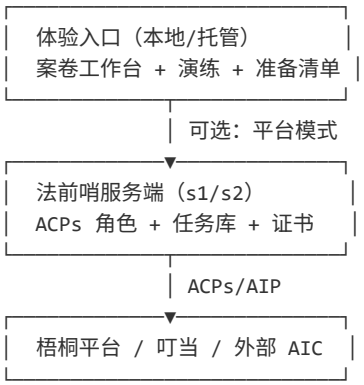
建议： 如果只做一个面向大众的入口，**托管网页优先于 exe**。

exe 是“离线演示/桌面感”的补充，不是主入口。

2.4 一句话对比

目标	选什么
评委双击就能看	便携包 / PyInstaller 体验版
普通用户长期使用	托管 Web / PWA
真实多智能体运行	Docker Compose / systemd
外部门户	梧桐平台 + 叮当

三、推荐产品结构



三条边界：

1. **本地体验**：不注册、不加载证书、不产生平台访问；
2. **平台模式**：必须显式连接，显示 AIC/endpoint，产生真实任务；
3. **服务端**：只负责真实角色与任务库，不把证书打进桌面包。

四、目录结构设计

4.1 赛前：只加不动的目录

```
witrelate/
├─ legal_acps/                # 现有核心：赛前不改结构
│  ├─ experience/             # 现有 FastAPI + web，体验版复用
│  ├─ agents.py               # 已过审 ACS 的构建器，冻结
│  └─ ...
├─ docs/
│  └─ product/
│     ├─ 产品形态与界面设计.md   # 本文
│     └─ 界面设计/
│        ├─ prototype.html     # 可点的静态原型
│        ├─ 01-screen.png ... 05-screen.png
│        └─ README.md
├─ tools/                     # 现有运维工具
└─ ...
```

赛前**不移动** `legal_acps/`、`run/`、`tools/`，避免破坏已过审身份和自检。

4.2 赛后：新增产品化目录

```
witrelate/
├ legal_acps/                  # 保持不变，作为“引擎”
├ apps/
│  ├ desktop/                  # 桌面壳（Tauri / PyInstaller）
│  │  ├ shell/                 # 窗口、菜单、更新、日志
│  │  ├ runtime/               # 启动本地 experience server
│  │  ├ assets/                # 图标、示例案件、字体
│  │  └ build/                 # 打包脚本、签名、安装器
│  ├ web/                      # 托管版入口（复用同一前端）
│  └ server/                   # Docker Compose / systemd
├ packages/
│  ├ ui/                       # 设计 tokens + 组件（可选）
│  └ contracts/                # 前后端 schema（可选）
└ docs/product/
```

原则：

- `legal_acps/` 是引擎，`apps/` 是壳；壳不复制引擎；
- 桌面壳只调用 `legal_acps.experience.server` 的本地端口；
- 平台模式不把证书交给壳，壳只传“配置引用”；
- 体验版与平台版共用一套 UI，不维护两个前端。

4.3 体验版安装包目录

```
法前哨-体验版/
├ 法前哨.exe                 # 或 FQX-Experience.exe（ASCII 别名，防路径问题）
├ runtime/                   # Python sidecar / 依赖
├ data/
│  ├ cases/                  # 虚构案例
│  └ samples/                # 不含真实个人信息
├ config/
│  └ settings.example.json   # 不含 key / 证书
├ logs/                      # 运行日志
└ README.txt                 # 双击、离线、隐私说明
```

不建议 `onefile`：启动慢、杀软误报高、排障困难。

不建议把 `.env`、`.wit/`、证书、API Key 放进安装包。

4.4 服务端部署目录

```
deploy/product/
├ docker-compose.yml
├ .env.example               # 只有占位符
├ certs/                     # 挂载，gitignored
├ config/
├ healthcheck/
└ README.md                  # 一键部署、双机、回滚
```

五、界面设计

5.1 设计原则

1. **案卷工作台，不是聊天框**

   不用“对话框 + 气泡”做主页；用案卷、三桶信息、准备清单、时间线。

2. **本地/平台必须一眼分清**

   左下角常驻模式徽标：`本地体验 / 平台版`；平台版才有 AIC、endpoint、访问记录。

3. **三桶信息是主视觉**

   `公开战场 / 对方的牌 / 你的底牌` 是产品的“思考方式”，不是普通表单。

4. **结论要克制**

   “无法判定”用中性色，不用红色失败态；把“谁主张谁举证”做成结论卡。

5. **能导出才算完成**

   准备清单支持 PDF/Markdown/JSON；导出内容带免责声明与溯源链接。

6. **不用颜色做唯一信息**

   状态同时有文字/图标；色盲可读。

5.2 信息架构

```
首次启动
  ├─ 本地体验（推荐）
  └─ 连接梧桐平台（需配置）

工作台
  ├─ 案件列表 / 新建
  ├─ 三桶信息
  ├─ 准备度 + 风险提示
  └─ 开始演练

演练
  ├─ 受理 → 指控 → 信息地图 → 辩论 → 揭示
  └─ 本地演练不产生平台访问

准备清单
  ├─ 事实 / 证据 / 法律方向 / 话术 / 溯源
  ├─ 平台调用记录（平台版）
  └─ 导出 PDF / Markdown / JSON

设置
  ├─ 本地/平台模式
  ├─ AIC / endpoint / 证书
  ├─ 隐私与缓存
  └─ 关于
```

5.3 五个关键界面

① 首次启动：先选模式

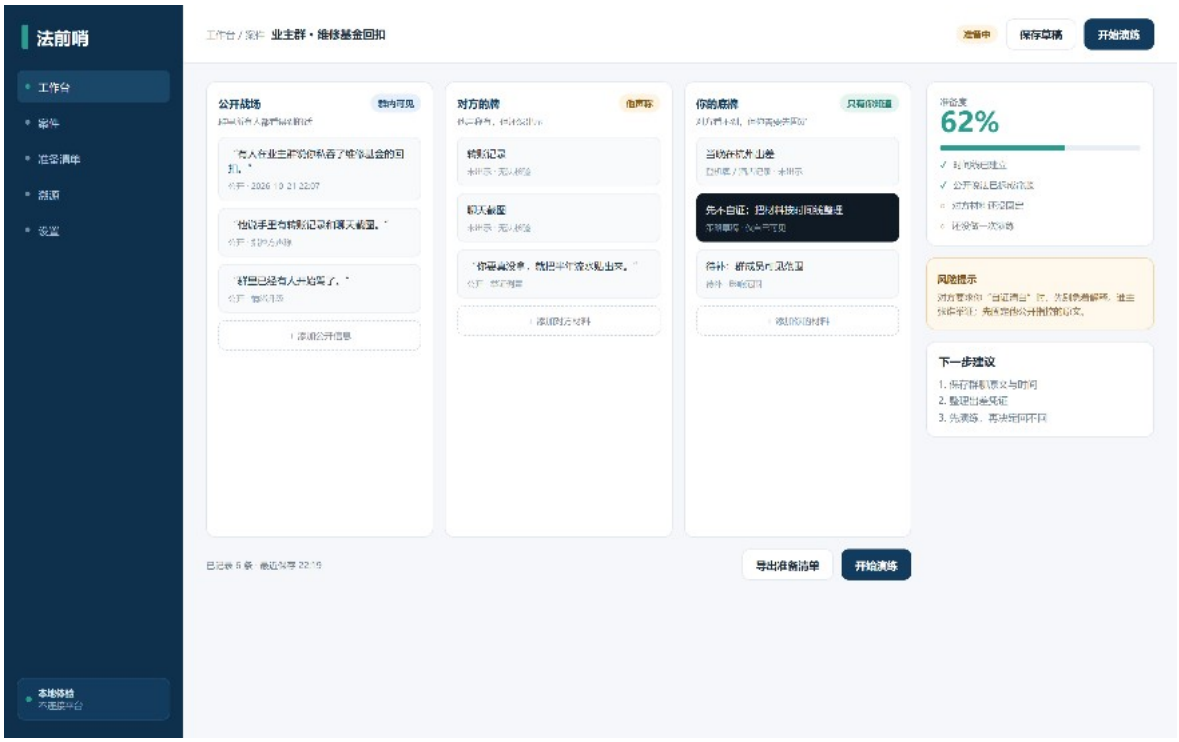


首次启动

要点：

- 左边用四句话讲清“事实/证据/法律方向/话术”；
- 右边两张卡：**本地体验**（推荐）与**连接梧桐平台**；
- 明确写“本地体验不产生平台访问”；
- “继续上次”只放一个案件，不堆列表。

② 工作台：三桶信息

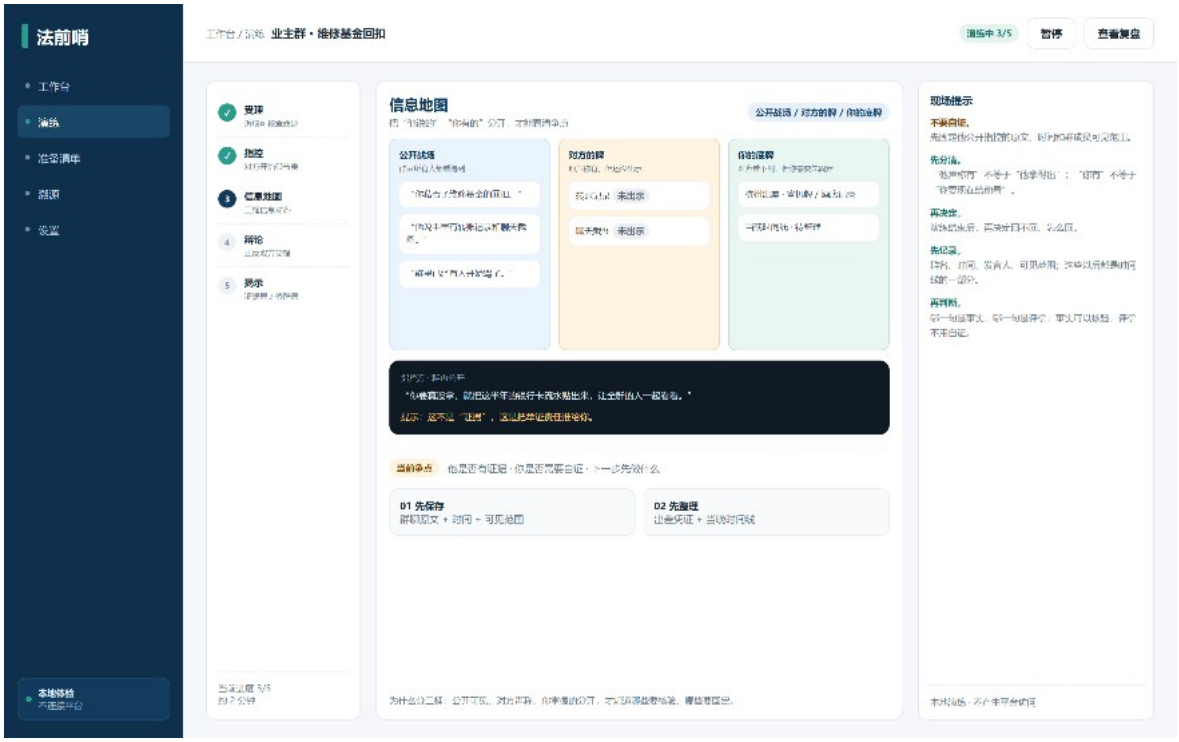


工作台

要点：

- 三列不是普通表单，而是“公开战场 / 对方的牌 / 你的底牌”；
- 右侧准备度、风险提示、下一步建议；
- 顶部只保留“保存草稿”，主行动在底部“开始演练”；
- 左下角常驻“本地体验”。

③ 演练：信息地图与现场提示

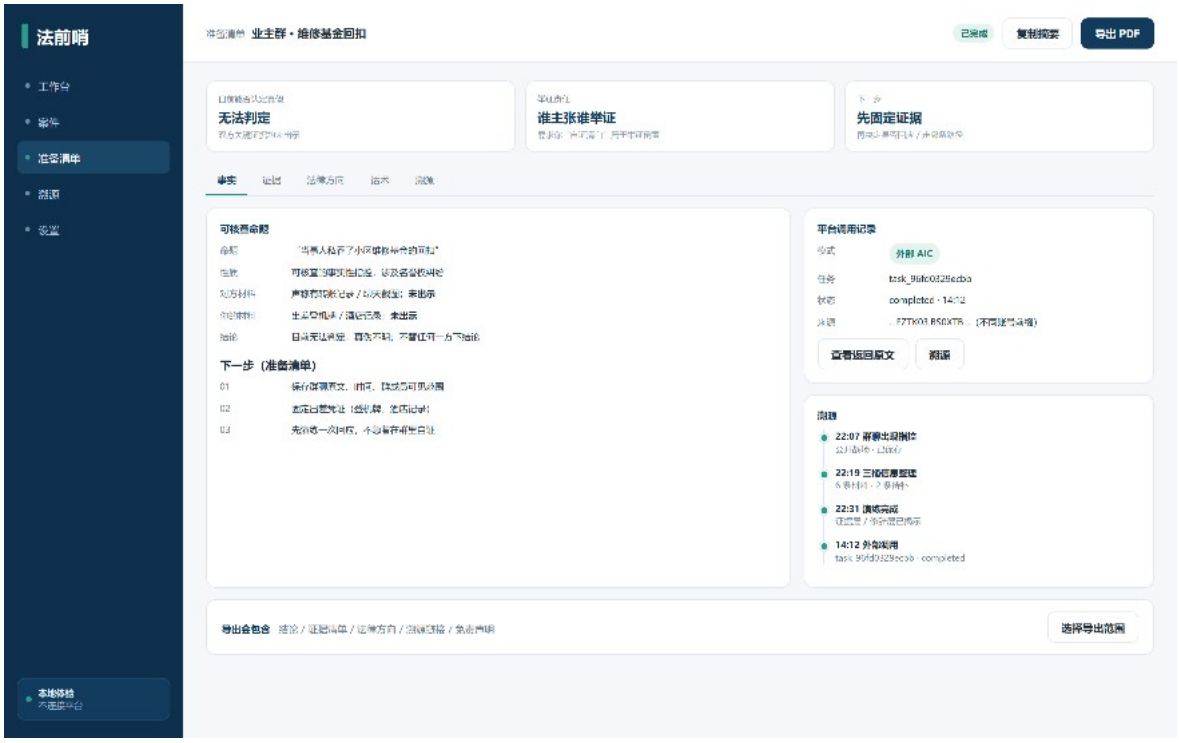


演练

要点：

- 左侧五步进度：受理 → 指控 → 信息地图 → 辩论 → 揭示；
- 中间三色泳道；深色聊天面板只放“对方原话”；
- 右侧“不要自证 / 先分清 / 再决定”；
- 底部“本地演练 • 不产生平台访问”。

④ 准备清单：结论、证据、溯源

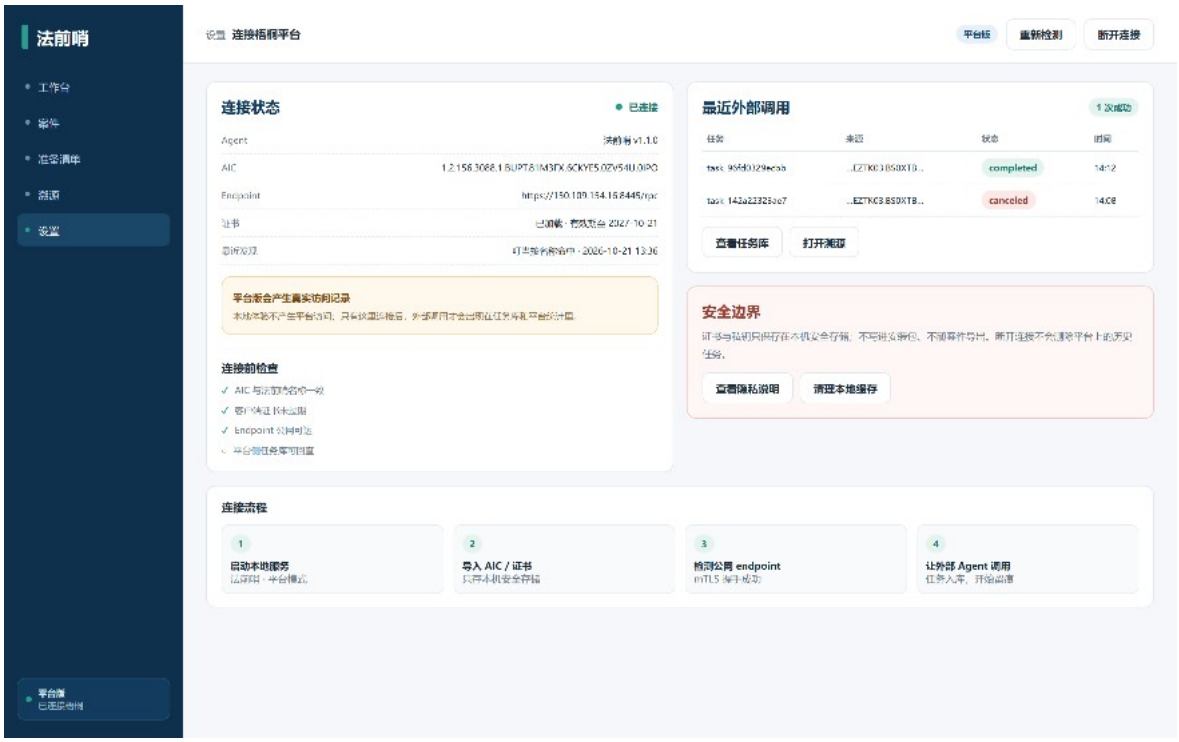


准备清单

要点：

- 顶部三张结论卡：无法判定 / 谁主张谁举证 / 先固定证据；
- 下方是“可核查命题 + 下一步”；
- 右侧平台调用记录 + 时间线；
- 底部“导出会包含”明确范围。

⑤ 平台连接：真实身份与安全边界



平台连接

要点：

- AIC、endpoint、证书、最近发现；
- 最近外部调用表（completed / canceled）；
- 安全边界：证书只在本机安全存储，不写进安装包；
- 四步连接流程，避免用户不知道下一步。

5.4 关键状态

状态	界面	文案
本地空态	三桶空 + 示例案件	“先放一条你看到的说法”
本地运行	五步进度 + 可暂停	“本地演练，不会上传”
等待输入	黄色提示条 + 输入框	“还缺一段正文；补上即可继续”
平台未连接	灰色模式徽标 + 配置按钮	“本地体验；连接后才能产生访问记录”
平台已连接	蓝色徽标 + AIC	“平台版；外部调用会入库”
外部调用成功	绿色 completed + 任务号	“外部 AIC 调用成功”
外部调用取消	灰色 canceled	“不计成功，保留记录”
导出	底部抽屉	“导出准备清单，不导出证书”

5.5 视觉系统

项	值
主色	深海军蓝 #123B5D
辅助色	蓝 #1F4E79、青 #2A9D8F
提醒色	橙 #E9A23B；危险 #C05A4A
背景	米白 #F5F7FA；卡片 #FFFFFF
字体	思源黑体 / 微软雅黑；正文 13–14px，标题 28–32px
圆角	10–14px；卡片细边框 1px
图标	线性图标；状态同时有文字
图表	只用任务数/轮次/完成度；不堆装饰性图表

视觉隐喻：

- 夜聊是深色；产品工作台是米白——从“慌乱”到“把灯打开”；
- 青色只表示“可核验/已完成”；橙色只表示“待补/边界”；
- 不用红色大面积表示“无法判定”，避免把诚实做成失败。

5.6 可访问性

- 键盘可达：Tab 顺序、Enter 提交、Esc 关闭；
- 对比度：正文 ≥ 4.5:1；状态不只靠颜色；
- 字号可调：设置里 100%/115%/130%；
- 动效：尊重 `prefers-reduced-motion`；
- 导出：PDF 带文字层，不只截图。

六、技术边界与安全

项	规则
API Key	不内置；本地体验默认 stub；用户自己的 Key 存 OS keychain
证书/私钥	不进安装包；平台模式由用户导入，存 OS keychain/受限目录
.wit/	不打包；不进案件导出
平台 endpoint	不写死；配置项 + 连通性检测
本地数据	案件默认本地；提供“清空缓存/删除案件”
外部访问	平台模式明确提示“会产生真实访问记录”
日志	不记录正文全文；只记任务号、状态、耗时
更新	桌面版签名 + 手动检查更新；不静默升级
前端	不加载远程脚本；不用 CDN 依赖

七、路线图

阶段	时间	交付	验收
P0 设计	现在	本文 + 5 张界面图 + 静态原型	评审能看懂三种形态与边界
P1 便携体验	初赛材料交完后	便携包/启动器（可先不签名）	双击能开，stub 3 分钟走完
P2 服务端	+1 周	Docker Compose + README	新机器 `docker compose up` 能起
P3 桌面 app	+2–4 周	Tauri/PyInstaller 安装包、签名	无杀软误报，能导出报告
P4 托管版	可选	Web/PWA 部署	链接可打开，隐私说明完整

八、验收标准

体验版：

- 双击后 5 秒内出现窗口；
- 不填任何 Key 也能走完一个虚构案例；
- 三桶信息、演练、准备清单、导出四步完整；

- 不出现“连接平台”的假状态；
- 卸载/清空缓存能删除本地案件。

平台版：

- 明确显示 AIC/endpoint/证书状态；
- 连接失败有可读错误，不是堆栈；
- 外部调用成功/取消都能在任务表看到；
- 不把证书写进日志/导出。

服务端：

- 一条命令起服务；
- 健康检查通过；
- 证书挂载而非写死；
- 回滚步骤写清楚。

九、不要做的事

- 不要用一个 exe 装下 12 个常驻 Agent、证书和公网 endpoint；
- 不要把 `.env`、API Key、`.wit/` 证书打进安装包；
- 不要让“本地体验”看起来像“平台已连接”；
- 不要用真实聊天记录/个人信息做界面演示；
- 不要为了桌面感重写一套前端；复用现有体验应用；
- 不要在赛前移动 `legal_acps/` 结构、改已过审 ACS；
- 不要用“AI 判案/一键胜诉”做产品文案。

十、一句话总结

产品化的正确方向，不是“把项目塞进一个 exe”，而是：

让体验有一个轻入口，让真实系统有一个稳部署，让平台身份有一条清晰边界。